

Πως η σταδιακή αλλαγή του Κλίματος επηρεάζει τα μοτίβα βροχόπτωσης στην Καβάλα

Άρθρο του Γιώργου Συλαίου

Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σε παλαιότερο σημείωμα είχαμε γράψει ότι η υπερθέρμανση του Πλανήτη οδηγεί στην επιτάχυνση του υδρολογικού κύκλου, με αποτέλεσμα οι ροές εξάτμισης και άρα η μεταφορά υδρατμών από την θάλασσα προς την ατμόσφαιρα, ειδικά κατά την άνοιξη, να αυξάνουν σταδιακά. Αν κάποιος αναλύσει τα κλιματικά δεδομένα βροχόπτωσης από το 1970 έως σήμερα για την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας θα δει ξεκάθαρα ότι οι μέγιστες τιμές των μηνιαίων βροχοπτώσεων εμφανίζονται συστηματικά από την περίοδο από το 2000 έπειτα, δηλ. κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Για παράδειγμα, οι μήνες με την μέγιστη βροχόπτωση από την δεκαετία του '70 ως σήμερα ήταν: ο Ιανουάριος 2019 (229 χιλιοστά βροχής), ο Φεβρουάριος 2013 (138 χλστ), ο Μάρτιος 2015 (168 χλστ), ο Απρίλιος 2014 (114 χλστ), ο Ιούνιος 2022 (134 χλστ). Μόνο ο Μάιος ξεφεύγει από το μοτίβο αυτό, με τον Μάιο 1998 να έχει 98 χλστ. ενώ ακολουθεί ο Μάιος 2007 με βροχόπτωση 92 χλστ.

Παράλληλα, μετεωρολογικές μετρήσεις από το Αεροδρόμιο Χρυσούπολης δείχνουν ότι αυξάνεται σταδιακά και ο δείκτης νέφωσης, της παρουσίας δηλ. σύννεφων στον ουράνιο θόλο. Η νεφοκάλυψη είναι μία σημαντική μετεωρολογική παράμετρος που εκφράζει την κάλυψη του ουρανού από νέφη. Οι τιμές της μεταβάλλονται μεταξύ του 0 και του 8, με την χαμηλότερη τιμή να εκφράζει την παντελή απουσία νεφών (ανέφελος ουρανός) ενώ η μέγιστη τιμή εκφράζει τον πλήρως νεφοσκεπή ουρανό. Τα δεδομένα από το Αεροδρόμιο δείχνουν ότι η μικρότερη μέση ετήσια τιμή νεφοκάλυψης καταγράφηκε το έτος 2017 (3,06), αλλά από τότε έχουμε μια σταδιακή αύξηση έως το 2022, με μέση ετήσια τιμή νεφοκάλυψης 4.68. Αυτό το εύρημα δείχνει ότι η αύξηση της βροχόπτωσης στην περιοχή της Καβάλας συνοδεύεται από αύξηση της κάλυψης του ουρανού από σύννεφα, κυρίως λόγω της έλευσης βαρομετρικών συστημάτων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.

Ποιοι παράγοντες όμως ρυθμίζουν την μετακίνηση βαρομετρικών συστημάτων που κινούνται από δυτικά προς τα ανατολικά και διέρχονται πάνω από την χώρα μας; Οι επιστήμονες της Κλιματολογίας χρησιμοποιούν δείκτες αλλαγής των συνθηκών της ατμόσφαιρας. Ένας τέτοιος δείκτης είναι ο North Atlantic Oscillation Index, γνωστός με τα αρχικά NAO. Ο δείκτης NAO διακυμαίνεται μεταξύ του -4 και του +4 και θεωρείται ότι ερμηνεύει τις μεταβολές στις κλιματικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Όπως λέει και το όνομά του εκφράζει τις ατμοσφαιρικές συνθήκες πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Πάνω από τον Ατλαντικό υπάρχουν δύο μεγάλα μόνιμα βαρομετρικά συστήματα: ένα βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή της Γροιλανδίας και ένα βαρομετρικό υψηλό στην περιοχή των Αζορών. Ο δείκτης NAO εκφράζει την διαφορά βαρομετρικής πίεσης μεταξύ των δύο αυτών συστημάτων. Αν η διαφορά βαρομετρικής πίεσης είναι υψηλότερη από ότι συνήθως, τότε ο δείκτης NAO γίνεται έντονα θετικός. Αν συμβεί το αντίθετο, δηλ. η διαφορά βαρομετρικής πίεσης χαμηλότερη από ότι συνήθως, τότε ο δείκτης NAO γίνεται έντονα αρνητικός. Όταν η διαφορά βαρομετρικής πίεσης μεταξύ των δύο συστημάτων είναι η συνηθισμένη, τότε ο δείκτης NAO είναι μηδέν.

Στις περιόδους θετικής τιμής του δείκτη NAO πάνω από τον Ατλαντικό παράγεται ένας αεροχείμαρρος που επηρεάζει την Βόρεια Ευρώπη και φέρνει καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις στις χώρες της Β. Ευρώπης. Αντίθετα η Νότια Ευρώπη και η Μεσόγειος χαρακτηρίζεται από αίθριο καιρό και

περιορισμένες βροχοπτώσεις με πιθανή την εμφάνιση ξηρασίας. Όταν ο δείκτης NAO είναι αρνητικός, ο αεροχείμαρρος κινείται προς την Νότια Ευρώπη προκαλώντας καταιγίδες και συχνές και έντονες βροχοπτώσεις στη Μεσόγειο.

Αναλύοντας τον δείκτη NAO βλέπουμε ότι από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2023 η τιμή του είναι σταθερά αρνητική, γεγονός που φαίνεται να εξηγεί την συνεχή εμφάνιση βροχοπτώσεων στην Νότια Ευρώπη και στην περιοχή μας. Ωστόσο, προς το τέλος Ιουνίου η τιμή του NAO δείχνει να αλλάζει τάση και να κινείται θετικά, αυξάνοντας την πιθανότητα περιορισμού των βροχοπτώσεων.

